**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

**ĐỀ THI THỬ SỐ 2**
MÔN: Cấu Trúc Rời Rạc
Thời gian làm bài: 60 phút

**Câu 1.** Cho hàm Boole $f$ theo 4 biến $x, y, z, t$ biết:

$$f(x,y,z,t) = \overline{z}\overline{t} \vee x\overline{y}\,\overline{z}t \vee xz\overline{t} \vee \overline{y}z\overline{t} \vee \overline{x}yzt \vee \overline{x}\,\overline{y}z \vee \overline{x}yt$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm $f$.

b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.

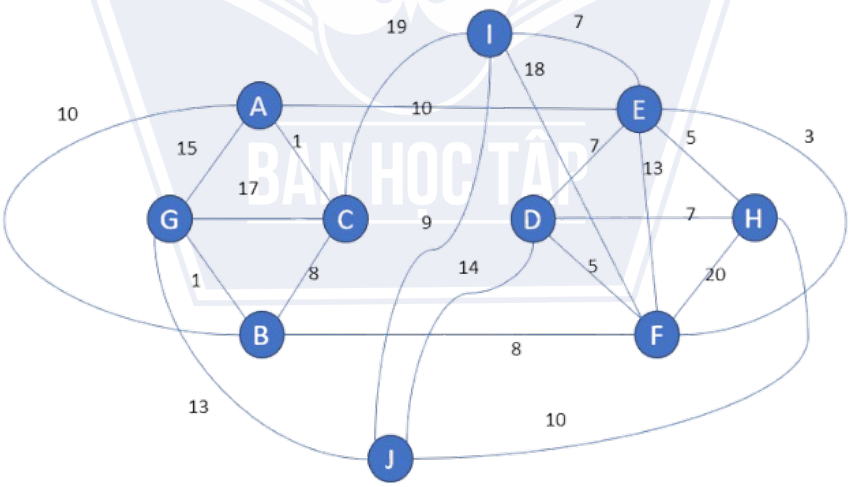
c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$ vừa tìm được.

**Câu 2.** Hãy phác họa đồ thị G có các tính chất sau:

a) Đồ thị vô hướng, có 6 đỉnh, là đa đồ thị có vòng và bậc các đỉnh là: 4,4,4,4,2,2.

b) Đồ thị vô hướng, đầy đủ, liên thông, có chu trình Euler nhưng không có chu trình hamilton ( và giải thích lý do).

**Câu 3.** Cho đồ thị $G$ sau:




a) Đồ thị có chu trình (đường đi) Euler không? Tại sao? Nếu có hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Euler của đồ thị.

b) Hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Hamilton của đồ thị nếu có.

c) Hãy tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh B đến các đỉnh còn lại của đồ thị (chỉ rõ thuật toán).

d) Hãy tìm cây khung có trọng số nhỏ nhất (T1) và cây khung có trọng số lớn nhất (T2) của đồ thị (chỉ rõ thuật toán) và tính trọng số của T1,T2.